



Centro
Pre-Universitario
Benjamin Franklin

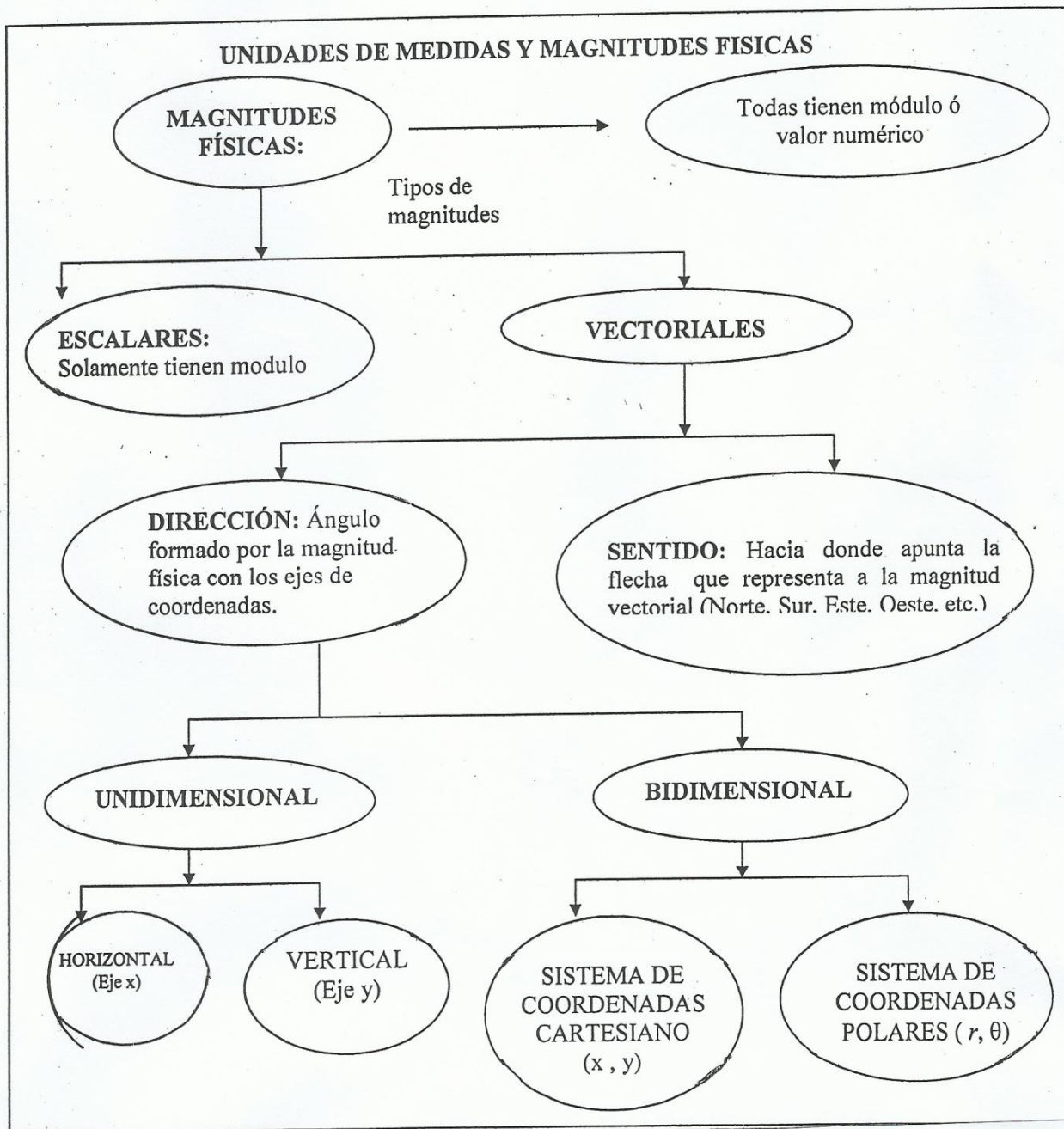
FÍSICA

CHUAO:
Av. La Estancia, Edificio Torre Las Mercedes
Piso 5 Oficina 504.
Telf: 9599334 / 9911653 / 9913979

ÍNDICE GENERAL FÍSICA

	Página
GUÍA N° 1	01
Unidades de Medida	
Magnitudes Físicas	
Vectores	
GUÍA N° 2	14
Mecánica	
Parte I: Cinemática	
GUÍA N° 3	27
Mecánica	
Parte II: Estática - Dinámica	
GUÍA N° 4	37
Mecánica	
Parte III: Trabajo, Energía, Potencia	
GUÍA N° 5	45
Mecánica	
Parte IV: Impulso y Cantidad de Movimiento	
GUÍA N° 6	55
Movimiento Oscilatorio - Óptica	
GUÍA N° 7	71
Electricidad y Termología	
PREPARADURÍA	84

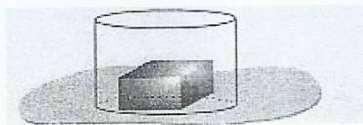
UNIDADES DE MEDIDA - MAGNITUDES FÍSICAS - VECTORES



La ciencia que estudia los fenómenos de la naturaleza (**fenómenos físicos**), para lo cual se vale de la observación y experimentación, nos da una noción e introducción a lo que es el estudio de la física. Un fenómeno es un cambio o transformación, y será un fenómeno físico cuando ese cambio se da de manera que la sustancia no altera su composición.

Así tenemos el siguiente ejemplo:

- En un vaso colocaremos un bloque de hielo (agua sólida), luego Ud. podrá notar que dicho bloque de hielo paulatinamente se derrite. Este será un ejemplo de fenómeno físico. Ya que no hubo cambio en la estructura molecular.



• Magnitudes Fundamentales:

Son aquellas elegidas como base para fijar, las unidades y en función de las cuales se prestan las demás magnitudes. Según el sistema internacional de medidas (S.I) las fundamentales son 7

Nº	MAGNITUD	UNIDAD	SIMBOLO
1.	Longitud (L)	Metro	M
2.	Masa (M)	Kilogramo	Kg
3.	Tiempo (T)	Segundo	S
4.	Temperatura (°T)	Kelvin	K
5.	Corriente Eléctrica (I)	Amperio	A
6.	Intensidad Luminosa (J)	Candela	Cd
7.	Cantidad de Sustancia (N)	Mol	Mol

TIPOS DE MAGNITUDES POR SU NATURALEZA:

- Magnitudes Escalares:** Son aquellas que quedan claramente definidas con su valor numérico y su unidad respectiva. Las más conocidas son la masa, tiempo, trabajo mecánico, temperatura.

Ejemplo:

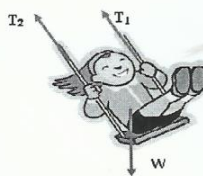
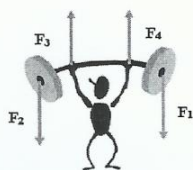
27 m



27 = Cantidad o valor.

m = unidad.

- Magnitudes Vectoriales:** Son aquellas que para quedar plenamente definidas, además del valor numérico y su unidad, se necesita de su dirección y sentido.



Ejemplo:

Magnitud $\leftarrow$ 2Newton , hacia Abajo
Dirección

Nota: Es importante que tengamos presente que las magnitudes vectoriales se representan mediante un segmento de recta orientada, denominado Vector

METROLOGÍA FÍSICA

Principales Sistemas de Unidades de Magnitudes Físicas

Magnitud	Sistema C.G.S.	Sistema SI	Sistema Técnico
Longitud (l)	Centímetro cm	Metro m	Metro m
Masa (m)	Gramo g	Kilogramo kg	Unidad técnica de masa $u.t.m.$
Tiempo (t)	Segundo s	Segundo s	Segundo s
Aceleración ($\vec{a}$)	Centímetro sobre segundo cuadrado cm/s^2	Metro sobre segundo cuadrado m/s^2	Metro sobre segundo cuadrado m/s^2

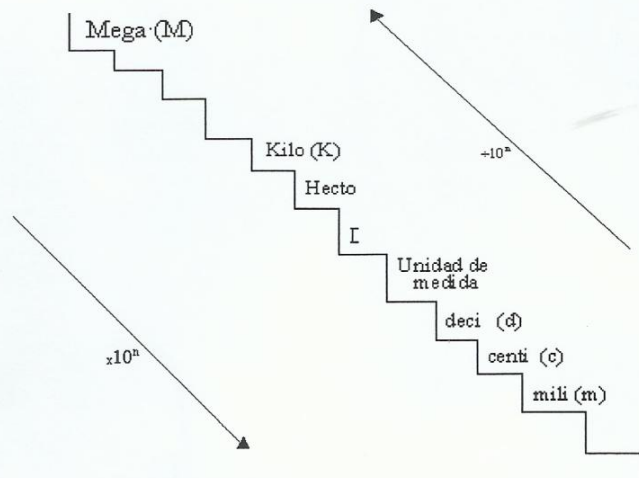
Magnitud	Sistema C.G.S.	Sistema SI	Sistema Técnico
Velocidad ($\vec{v}$)	Centímetro sobre segundo cm/s	Metro sobre Segundo m/s	Metro sobre segundo m/s
Fuerza ($\vec{F}$)	Dina $dina$	Newton N	Kilopondio $Kp.$
Momento de una fuerza ($\vec{M}_o$)	Dina por centímetro $dina.cm$	Newton por metro $N.m$	Kilogramo fuerza por metro $Kg-f.m$
Trabajo energía (W)	Ergio $erg.$	Joule J	Kilogramo fuerza por metro $Kg-f. m$

Magnitud	Sistema C.G.S.	Sistema SI	Sistema Técnico
Potencia (P)	Ergio sobre segundo Erg/seg	Vatio = Joule/seg. w	Kilogramo fuerza por metro sobre segundo Kg-f.m/s
Impulso (I)	Dina por segundo dina.s	Newton-por segundo Ns	Kilogramo fuerza por segundo Kg-f.s
Cantidad de movimiento (P)	Gramo por centímetro sobre segundo. gr.-cm/s	Kilogramo por metro sobre segundo kg.m/s	u.t.m por metro sobre segundo u.t.m..m/s
Velocidad angular (w)	Radian por segundo Rad/s	Radian por segundo Rad/s	Radian por segundo Rad/s

Magnitud	Sistema C.G.S.	Sistema SI	Sistema Técnico
Aceleración angular $\vec{\alpha}$ (α)	Radian sobre segundo cuadrado Rad/s ²	Radian sobre segundo cuadrado Rad/s ²	Radian sobre segundo cuadrado Rad/s ²
Frecuencia (f)	Vibr/seg. O Ciclos/seg Hz	Vibr/seg. O Ciclos/seg Hz	Vibr/seg. O Ciclos/seg Hz
Longitud de onda (λ)	Centímetro cm	Metro M	Metro m
Cantidad de calor (Q)	Caloría cal	Kilocaloría kcal	Kilocaloría kcal

Magnitud	Sistema C.G.S.	Sistema SI	Sistema Técnico
Presión (p)	Dina sobre centímetro cuadrado Dina/cm ²	Newton sobre metro cuadrado N/m ² =Pa	Kilogramo-fuerza sobre metro cuadrado Kg-f/m ²
Densidad (ρ)	Gramo sobre centímetro cúbico g/cm ³	Kilogramo sobre metro cúbico kg/m ³	Unidad técnica de masa sobre metro cúbico u.t.m./m ³
Peso específico (γ)	Dina sobre centímetro cúbico dina/cm ³	Newton sobre metro cúbico N/m ³	Kilogramo-fuerza sobre metro cúbico Kg-f/m ³

Múltiplos y Sub-Múltiplos de Unidades de Medida:



$n = N^\circ$ de escalones ya sea horizontal o vertical.

Nota.- Puedes contar después de la unidad que te dan hasta la unidad que te piden ya sea horizontal o vertical.

Ejemplo:

Transformar: 40.000 mm a Hm

Solución: Después de milímetro (mm) hasta Hm. hay 5 escalones y como va hacia arriba se divide entre 10^5 .

Respuesta: 4×10^{-1} Hm.

Ecuaciones Dimensionales

Son aquellas que expresan la relación entre las magnitudes derivadas y las magnitudes fundamentales

Propiedades:

I) Toda cantidad numérica (los números reales en general) son adimensionales, es decir no tienen unidades y se le representa por 1, únicamente cuando estén como coeficientes. En otros casos conserva su valor.

Ejemplos: $[3L] = [L]$

$$[5Lnx] = 1$$

$$[6M^3] = M^3$$

II) Las magnitudes no cumplen con la ley de la suma o resta aritmética. **Ejemplo:** $L+L=L$ $2F-3F=F$

III) Las constantes numéricas son adimensionales, pero no las constantes físicas. **Ejemplo:** Según la ley de la gravitación universal, hay una constante física "G", cuyo valor es:

$$G = 6,67 \times 10^{-11} \frac{Nm^2}{Kg^2}$$

$$[G] = L^3 M^{-1} T^{-2}$$

UNIDADES DE MEDIDA Y FACTORES DE CONVERSIÓN

Factores de Conversión de Magnitudes Físicas más Importantes

Unidades de longitud

1 km = 10 Hm = 100 Dm	= 1000 m
1 m = 10 dm = 100 cm	= 1000 mm
1 Micra = 1 μ	= 10 ⁻³ mm
1 Angstrom ($\text{\AA}$)	= 10 ⁻¹⁰ m
1 milla terrestre	= 1609 m
1 pie	= 30,48 cm
12 pulg	= 1 pie
3 pies	= 1 yd
1 yd	= 0.9144 m
1 año de luz	= 9.461 x 10 ¹⁵ m

Unidades de masa

1 kilogramo	= 1000 g
1 libra	= 453,6 g
1 tonelada	= 1000 kg
1 slug	= 14.59 kg
1 u.t.m	= 1.66 x 10 ⁻²⁷ kg

Unidades de velocidad

36 km./hora	= 10 m / s.
1 mi/min	= 60 mi/h = 60 mi/h = 88 pies/s
1 mi / h	= 1.47 pies / s = 0.447 m/s = 1.61 km/h
1 m/s	= 100 cm/s = 3.281 pies / s
1 pie/s	= 0.3048 m/s = 30.48cm/s

Unidades de área

1 m ² = 10 ⁴ cm ²	= 10.76 pies ²
1 pie ² = 0.0929 m ²	= 144 pulg ²
1 pulg ² = 6.452 cm ²	

Unidades de volumen

1 m ³ = 10 ⁶ cm ³	= 6.102x10 ⁴ pulg ³
1 pie ³ = 1728 pulg ³	= 2.83x10 ⁻² m ³
1 litro = 1000 cm ³	= 1.0576 gt = 0.0353 pies ³
1 pie ³ = 7.481 gal	= 28.32 litros

Unidades de tiempo

1 Día	= 24 hrs.
1 h	= 60 min = 3600 seg.
1 min.	= 60 seg.

Unidades de fuerza

1 Newton	= 10 ⁵ dinas
1 Kp (Kilopound)	= 9,8 Newton
1 p (Pound)	= 980 dinas
1 lb - F	= 4.448 N

Unidades caloríficas

1 caloría	= 4,18 Joule
1 joule	= 0,24 calorías
1 J	= 0.738 pie lb-f = 10 ⁷ erg
1 Btu	= 252 cal = 1.054 x 10 ³ J

Unidades de energía y potencia

1 eV	= 1,602 x 10 ⁻¹⁹ joules
1 kW	= 1000 Watts
1 Joule	= 10 ⁷ ergios
1 HP	= 746 Watts = 76Kg.m/s = 550lb-f.
pies/s	
1 CV	= 735 Watts = 75kg-f.m/seg

Unidades de aceleración

1 m/s ²	= 3.28 pies/s ² = 100 cm/s ²
1 pies/s ²	= 0.3048 m/s ² = 30.48 cm/s ²

Unidades de presión

1 bar	= 10 N/m ² = 14.50 lb-f/pulg ²
1 atm	= 760 mm Hg = 76.0 cm Hg
1 atm	= 14.7 lb-f/pulg ² = 1.013x10 N/m ²
1 Pascal	= N/m ² = 1.45x10 lb-f/pulg ²

Notación Científica

La notación científica (o notación índice estándar) es un modo conciso de representar números ya sean muy grandes o muy pequeños, mediante una técnica llamada coma flotante aplicada al sistema decimal, es decir, potencia de diez. Esta notación es utilizada en números demasiado grandes o demasiado pequeños.

Regla Práctica para Expresar un Número en Notación Científica

En la notación científica de una cantidad, hay dos factores, uno de ellos es un número mayor o igual que uno y menor que diez, y el otro factor es una potencia de diez.

El exponente será positivo si la coma se corrió hacia la izquierda y será negativo si la coma se corrió hacia la derecha

Tomemos como ejemplo el número 0,000734.

1.- Se mueve la coma hacia la derecha o hacia la izquierda para formar un número entre 1 y 10 0,000734
 $\Rightarrow 7,34$ (Se corrió la coma 4 lugares hacia la derecha).

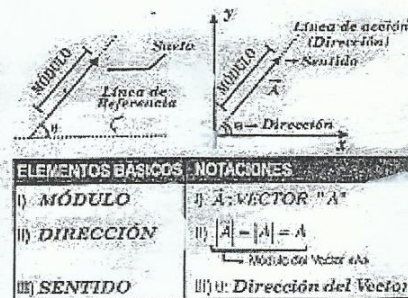
2.- Se multiplica el número obtenido, en este caso 7,34, por 10 elevado a un exponente igual al número de lugares que se corrió la coma.

Entonces: $0,000734 = 7,34 \cdot 10^{-4}$. La coma se corrió 4 lugares hacia la derecha.

VECTORES.

Un Vector es un ente matemático que sirve para representar gráficamente a las magnitudes que no son escalares, es decir, las magnitudes vectoriales. El vector consiste en una recta orientada, que tiene:

- Magnitud o Modulo
- Dirección
- Sentido



* NOTACIÓN Y DEFINICIÓN:

$$\vec{MN} = \vec{N} - \vec{M} = (x_2; y_2) - (x_1; y_1)$$

$$\vec{MN} = (x_2 - x_1; y_2 - y_1)$$

↳ Vector MN

Por el teorema de Pitágoras:

$$|\vec{MN}|^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2$$

$$|\vec{MN}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

↳ Módulo o Longitud del Vector MN

REPRESENTACIÓN CARTESIANA DE UN VECTOR

Sean los puntos:

$$M = (x_1, y_1) \wedge N = (x_2, y_2)$$

Para obtener el vector $\vec{MN}$, ubicaremos los puntos "M" y "N" en el plano cartesiano, para luego unirlos como se muestra en la figura:

OPERACIONES VECTORIALES

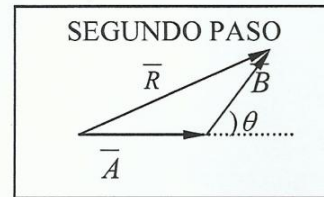
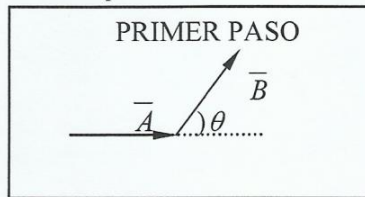
1) Adición de vectores o composición vectorial

Operación que tiene por finalidad hallar un único vector llamado vector resultante ($\vec{R}$), el cual es igual a **suma vectorial** de todos los vectores.

Ejemplo:



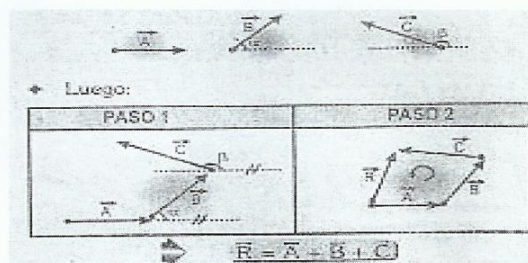
1.- Método del Triángulo: El traslado debe ser paralelo a uno de los dos vectores, para colocarlo a continuación del otro de modo que exista entre ellos una continuidad, así la resultante es el vector que cierra el triángulo.



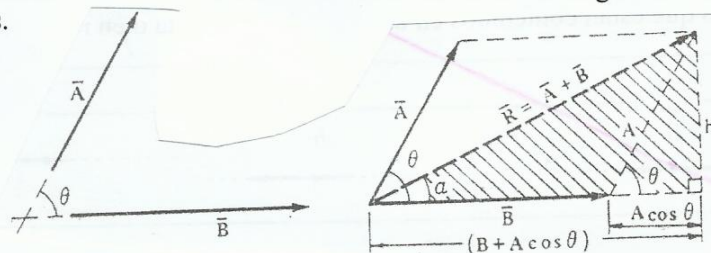
$$\vec{R} = \vec{A} + \vec{B}$$

2.- Método del Polígono (para más de dos vectores): Se utiliza para calcular la resultante de un conjunto de vectores concurrentes y coplanares, es un método gráfico que utiliza escalas apropiadas y consiste en trazar los vectores uno a continuación del otro manteniendo sus características (magnitud, dirección y sentido). El vector resultante ($\vec{R}$) se traza uniéndolo el origen del primer vector con el extremo del último vector.

Ejemplo:



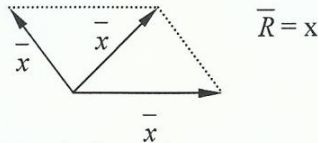
3.- Método del Paralelogramo: Se utiliza para calcular la resultante de dos vectores concurrentes y coplanares que tienen un mismo punto de origen. Gráficamente se construye un paralelogramo trazando paralelas a los vectores dados. El vector resultante se traza uniéndolo el origen de los vectores con la intersección de las paralelas.



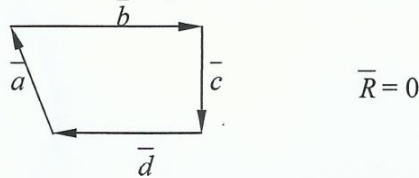
- Si se desea analíticamente (empleando fórmulas) se tiene lo siguiente:

$$R = \sqrt{A^2 + B^2 + 2AB \cos \theta}$$

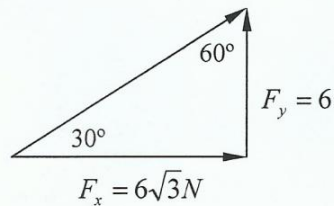
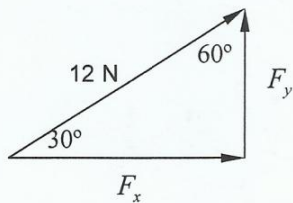
Nota 1.- Cuando se tiene 2 vectores de igual magnitud y forman entre sí un ángulo de 120° , la magnitud de la resultante es igual al valor de cualquiera de las componentes.



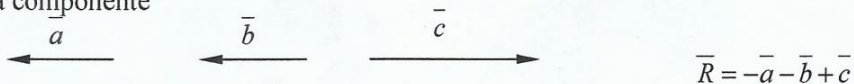
Nota 2.- Cuando se tenga una poligonal cerrada formada por vectores continuados, la resultante es cero.



Nota 3.- En todo triángulo rectángulo, el lado opuesto a 30° vale la mitad de la hipotenusa; y el lado opuesto a 60° vale la mitad de la hipotenusa multiplicado por $\sqrt{3}$.



Nota 4.- Si los vectores son paralelos o colineales, el módulo de la resultante es la suma algebraica del módulo de la componente



Sustracción vectorial

Método analítico

Dado los siguientes vectores:

$\vec{a} = a_x \hat{i} + a_y \hat{j} + a_z \hat{k}$ y $\vec{b} = b_x \hat{i} + b_y \hat{j} + b_z \hat{k}$ tenemos que el vector diferencia viene dado por:

$$\vec{a} - \vec{b} = (a_x - b_x) \hat{i} + (a_y - b_y) \hat{j} + (a_z - b_z) \hat{k}$$

Método geométrico

Para restar un vector $\vec{b}$, de otro $\vec{a}$, en forma geométrica, sumamos a este el negativo de $\vec{b}$.

Multiplicación de un vector por un escalar

Un vector puede ser multiplicado por un escalar (número real) para aumentar o disminuir su módulo, el módulo del resultado de esta operación es otro vector, cuya dirección es la misma del vector original.

Producto escalar de dos vectores ($\vec{A} \cdot \vec{B}$)

- Sean los vectores: $\vec{A} = (a_x, a_y, a_z)$

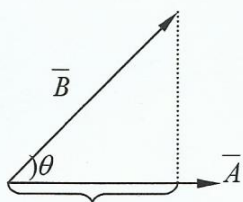
$$\vec{B} = (b_x, b_y, b_z)$$



$$\vec{A} \cdot \vec{B} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$$

$$= |\vec{A}| |\vec{B}| \cos \theta$$

- Geométricamente:



$$|\vec{B}| \cos \theta = \text{comp}_{\vec{A}} \vec{B}$$

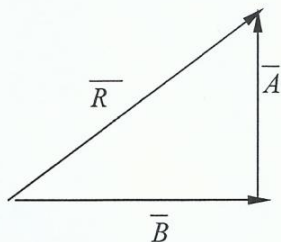
Ejemplo:

- Calcular el producto escalar de los vectores dados: $\vec{A} = (2, 1, -1)$ y $\vec{B} = (1, 0, 1)$

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = 2 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + (-1) \cdot 1 = 1$$

Si $\theta = 30^\circ$ la proyección de $\frac{B}{A} = \sqrt{2} \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{2} \cdot \sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{6}}{2}$.

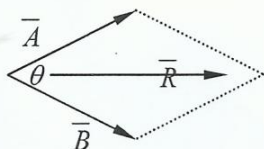
- Cuando dos vectores forman entre sí un ángulo de 90° , para determinar el módulo de la resultante se aplicara el Teorema de Pitágoras, donde $\vec{R}$ es la hipotenusa y las componentes son los catetos



$$|\vec{R}|^2 = |\vec{A}|^2 + |\vec{B}|^2$$

- Cuando dos vectores forman "entre si" un ángulo cualquiera, para determinar el módulo de la resultante se aplicara la Ley de Cosenos, que para los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$, nos permite formular la siguiente expresión:

Nota: θ debe ser el ángulo para 2 vectores de origen

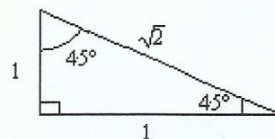
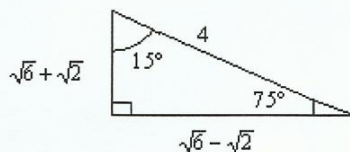
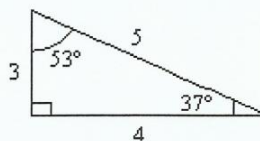
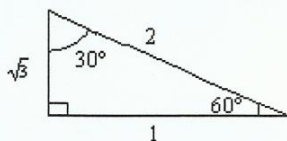


$$|\vec{R}|^2 = |\vec{A}|^2 + |\vec{B}|^2 + 2|\vec{A}||\vec{B}|\cos \theta$$

Triángulo de ángulos notables

Son los triángulos cuyos ángulos son conocidos y fáciles de trabajar ya que existen propiedades pre establecidas para ellos; estos son 15° , 30° , 37° , 45° , 53° , 60° , 75° .

Lo que haremos entonces será plasmar los triángulos con estos ángulos, con las respectivas medidas de sus catetos y sus hipotenusas.



Algunos veces surgen problemas donde dados tres segmentos de recta es necesario determinar si con ellos se pueden formar o no un triángulo, simplemente estudiando sus longitudes, para poder hacer frente a este detalle, enunciamos el siguiente teorema.

Problemas a Resolver en Clase

- 1) ¿Cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas?
 I) Si uno de los términos en una ecuación dimensionalmente correcta se multiplica por e^2 , la ecuación deja de ser dimensionalmente correcta.
 II) La expresión $2\text{Ln}(\alpha v)$, donde v es velocidad, es adimensional.

III) En la ecuación $x = A \sin \omega t + B \cos \omega t$; A y B tienen la misma dimensión.

- a) FVV b) FFV c) FFF
 d) FVF e) VVV

2) Se dan a continuación tres afirmaciones:

- I) Dos magnitudes que han de sumarse deben tener las mismas unidades.
 II) Dos magnitudes que han de multiplicarse deben tener las mismas unidades.

III) Dado: $N = \frac{A \cdot D}{F \cdot V^2}$, donde "N" es la velocidad, "D" densidad, "F" fuerza y "V" volumen, entonces: $[A] = L^{-3}T^{11}$

- a) FFV b) VFF c) FFF
 d) VVV e) FVF

3) La siguiente es una fórmula física dimensionalmente correcta:

$$Q = kA\sqrt{2gh}$$

Donde:

Q = caudal (se mide en m^3/s)

A = área (m^2)

g = aceleración de la gravedad (m/s^2)

h = altura (m)

Hallar las dimensiones de "k"

- a) L b) L^2 c) no tiene unidades
 d) LT^{-1} e) N.A.

4) El ángulo entre dos vectores de 5 y 10 unidades de longitud, cuando su resultante forma un ángulo de 30° con el vector mayor es:

- a) 30° b) 45° c) 60° d) 37° e) 120°

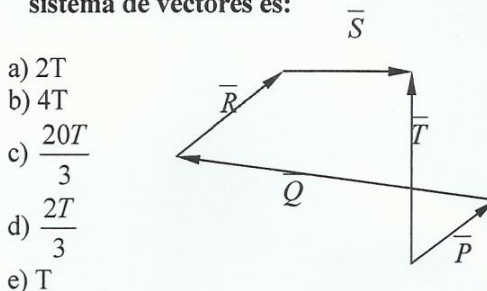
5) Tres astronautas parten de Cabo Cañaveral hacia la luna y de regreso acuatizan en el Océano Pacífico. Un almirante los despide en el cabo y después navega por el Océano Pacífico en un portaaviones para recogerlos. En sus viajes respectivos, ¿quién tiene mayor desplazamiento, el almirante o los astronautas?

- a) El almirante b) Los astronautas
 c) Igual para ambos d) Depende de la presión
 e) N.A.

6) Un jugador de fútbol está corriendo con una velocidad de 3 m/s hacia el norte. Después de una violenta colisión con otro jugador tiene una velocidad de 4 m/s hacia el este. ¿Cuál de los siguientes vectores representa el cambio de velocidad?

- a)  b)  c)  d)  e) N.A.

7) La magnitud de la resultante del siguiente sistema de vectores es:



- a) $2T$
 b) $4T$
 c) $\frac{20T}{3}$
 d) $\frac{2T}{3}$
 e) T

8) Los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ forman entre sí un ángulo de 60° y el módulo de $\vec{A}$ vale 3 u. Hallar el módulo de $\vec{B}$, para que $\vec{A} - \vec{B}$ sea perpendicular a $\vec{A}$

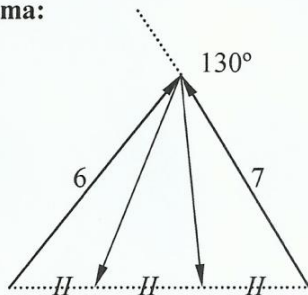
- a) $\sqrt{3}$ u b) 3 u c) 6 u
 d) $2\sqrt{3}$ u e) 1 u

9) Un vector $\vec{a}$ de 10 u forma $\pi/10$ rad con la horizontal (eje ^+x) y otro vector $\vec{b}$ de 20 u forma -42° con la horizontal. ¿Cuál es el módulo de la resultante de $\vec{a} + \vec{b}$?

- a) $10\sqrt{3}$ u b) $10\sqrt{7}$ u c) $10\sqrt{5}$ u
d) 20 u e) N.A.

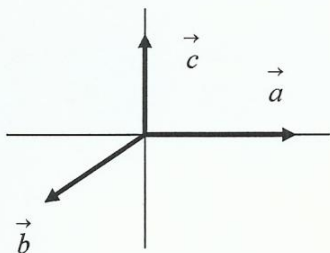
10) Determinar el módulo de la resultante del siguiente sistema:

- a) $3\sqrt{3}$
b) $7\sqrt{7}$
c) 8
d) 13
e) 0



11) Calcular el módulo de $\vec{c}$, si $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$ y además se sabe que:

$$|\vec{a}| = 24 \text{ u y } |\vec{b}| = 26 \text{ u.}$$



- a) 10 u b) 12 u c) 13 u d) 14 u e) N.A.

12) Dado los vectores $\vec{A} = ni + 3j - 2k$ y $\vec{B} = -i - 3j + k$; determinar el valor de "n" para que el vector $(\vec{A} - \vec{B})$ sea perpendicular a $\vec{B}$

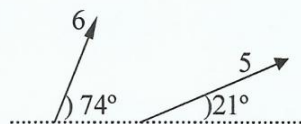
- a) 1 b) 2,5 c) 5,5 d) -22 e) 8

13) ¿Cuál de los siguientes vectores coplanares es la posible resultante de los otros dos vectores de 10 y 3 N?

- a) 2 N b) 15 N c) 5 N
d) 6 N e) 8 N

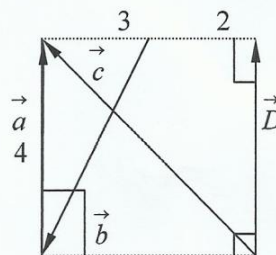
14) Hallar el módulo de la resultante de los vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$.

- a) 10
b) $\sqrt{99}$
c) $\sqrt{97}$
d) $4\sqrt{6}$
e) $5\sqrt{6}$



15) Hallar: $|\vec{A} - \vec{B} + \vec{C} + \vec{D}|$

- a) $2\sqrt{13}$ b) $2\sqrt{5}$ c) $2\sqrt{19}$ d) $2\sqrt{65}$



16) El piloto de un avión observa que la brújula indica que va rumbo al oeste. La rapidez del avión relativa al aire es de 150 Km/h. Si la velocidad del viento respecto a la tierra es de 30 Km/h. hacia el norte, la velocidad del avión respecto a la tierra es:

- a) $(-150\hat{i} + 30\hat{j}) \text{ Km/h}$ b) $(i + j) \text{ Km/h}$
c) $(300i - 40\hat{j}) \text{ Km/h}$
d) No se puede determinar e) N.A.

17) Dos vectores de módulos 10 N y 6 N forman entre sí un ángulo de 60° . Hallar el módulo del vector resultante.

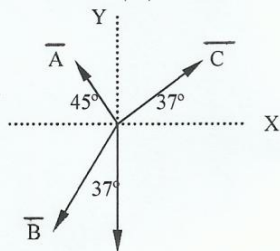
- a) 7N b) 10N c) 12N d) 14N e) 16N

18) La máxima resultante de dos vectores es 14 y su mínima resultante es 2. ¿Cuál será la resultante cuando forman un ángulo de 90° ?

- a) 10 b) 11 c) 12 d) 13 e) 14

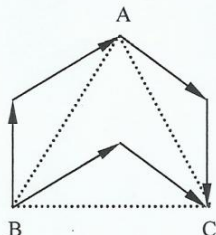
19) Si la resultante de los vectores se encuentran sobre el eje vertical "y", halle el módulo del vector " $\vec{C}$ ". $|\vec{A}| = 10\sqrt{2}$ y $|\vec{B}| = 10$

- a) 10
b) 20
c) 30
d) 40
e) 50



20) Los puntos A, B, y C determinan un triángulo equilátero de lado 2 m. Hallar el módulo del vector resultante.

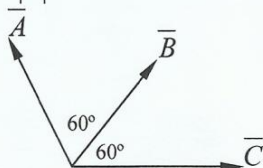
- a) 2m
b) 4m
c) 6m
d) 8m
e) 0



21) Hallar el módulo del vector resultante:

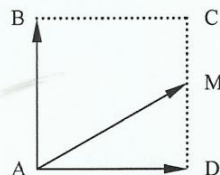
$$|\vec{A}| = |\vec{B}| = |\vec{C}| = 3$$

- a) 3
b) 6
c) 9
d) 12
e) 15



22) La figura muestra un cuadrado de lado 2cm, donde M es punto medio. Determinar el módulo del vector resultante.

- a) 3 cm
b) 4 cm
c) 5 cm
d) 6 cm
e) 7 cm

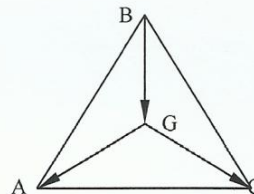


23) Si $\vec{A} = (3\mathbf{i} + 4\mathbf{j})$ y $\vec{B} = (-4\mathbf{i} + 3\mathbf{j})$. Hallar $|\vec{A} \cdot \vec{B}|$

- a) 25 b) 0 c) 5 d) 125 e) 16

24) Hallar el módulo de la resultante del sistema de vectores mostrados. ABC; es un triángulo equilátero de lado "l" y "G" es el baricentro.

- a) $2l\sqrt{3}$
b) $5l\sqrt{3}/3$
c) $11l\sqrt{3}/6$
d) $5l\sqrt{3}$
e) 10l



25) ABCDEFGH es un cubo de arista 8u. Hallar la resultante del conjunto de vectores mostrados, siendo M, N, P y O puntos medios de $\vec{FC}$, $\vec{BC}$, $\vec{EF}$ y $\vec{CE}$ respectivamente.

- a) $14\sqrt{6}$
b) $16\sqrt{6}$
c) 84
d) 108
e) 144

